

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es la diferencia entre **precisión y exactitud**? ¿Puede una medición ser muy precisa pero inexacta? Explique.
- a) La **precisión** indica la cercanía de las mediciones entre sí, mientras que la **exactitud** se refiere a la cercanía de la medición al valor verdadero.
 - b) La **precisión** indica qué tan cerca está una medición del valor verdadero, y la **exactitud** qué tan consistentes son las mediciones entre sí.
 - c) Ambas palabras significan lo mismo: una medición precisa siempre es exacta.
 - d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta : a)

Razón: La precisión se relaciona con la repetibilidad y consistencia de los resultados; la exactitud, con la proximidad al valor real o aceptado. Sí, una medición puede ser muy precisa pero inexacta: por ejemplo, si un instrumento está mal calibrado, todas las mediciones estarán muy próximas entre sí (precisión), pero alejadas del valor verdadero (inexactitud).

2. La viscosidad se define como:

- (a) La densidad de un fluido.
- (b) La fricción interna de un fluido debida a atracción molecular.
- (c) La capacidad de un fluido para fluir sin resistencia.
- (d) El gradiente de presión en un fluido en reposo.

Respuesta : (b).

Razón: La viscosidad es la fricción interna del fluido causada por las fuerzas de atracción molecular, lo cual resiste el flujo.

3. ¿Qué fluido de los siguientes tiene una viscosidad relativamente baja?

- (a) Aceite de motor frío.
- (b) Agua a temperatura ambiente.
- (c) Jarabe para panqueques.
- (d) Mermelada.

Respuesta : (b).

Razón: El agua fluye fácilmente y tiene baja viscosidad, mientras que jarabes, aceites y mermeladas son más viscosos.

4. ¿Qué ocurre con la viscosidad de un líquido cuando su temperatura disminuye?

- (a) Disminuye.
- (b) Se mantiene constante.
- (c) Aumenta.
- (d) Se vuelve cero.

Respuesta : (c).

Razón: En líquidos, al disminuir la temperatura, aumenta la viscosidad, como ocurre con el aceite o los jarabes fríos.

5. ¿Cuál de los siguientes es un fluido de alta viscosidad?

(a) Gasolina.

(c) Salsa Catsup.

(b) Agua.

(d) Aire.

Respuesta : (c)

Razón: La salsa Catsup fluye lentamente y requiere agitar o presionar la botella, lo cual refleja su alta viscosidad.

6. Los fluidos que obedecen la relación lineal entre esfuerzo cortante y gradiente de velocidad se denominan:

(a) No newtonianos.

(c) Compresibles.

(b) Turbulentos.

(d) Newtonianos.

Respuesta : (d)

Razón: Los fluidos newtonianos cumplen la ley de la viscosidad de Newton, donde $\tau \propto \Delta v / \Delta y$.

7. ¿Por qué es importante la viscosidad en el diseño de sistemas de flujo de fluidos?

(a) Influye en la pérdida de energía y el desempeño de bombas.

(c) Determina el calor específico del fluido.

(b) Afecta la densidad del fluido.

(d) No tiene relevancia en sistemas de flujo.

Respuesta : (a)

Razón: La viscosidad influye en las pérdidas de energía en tuberías y en el desempeño de bombas, por lo cual es fundamental en ingeniería de fluidos.

8. ¿Cuál de los siguientes es un fluido newtoniano?

a) Plasma sanguíneo

c) Agua

b) Jarabes

d) Salsa de tomate

Respuesta: c).

Razón: El agua es un fluido newtoniano porque su viscosidad depende solo de la temperatura, no del gradiente de velocidad.

9. Un fluido cuya viscosidad aparente disminuye al aumentar el gradiente de velocidad se denomina:

a) Seudoplástico

c) Bingham

b) Dilatante

d) Reopéctico

Respuesta: a). **Razón:** Los fluidosseudoplásticos (ej. jarabes, adhesivos) disminuyen su viscosidad con el aumento de la tasa de deformación.

10. Los fluidos Bingham requieren:

a) Que la viscosidad aumente con el tiempo.

b) Un esfuerzo cortante inicial para empezar a fluir.

c) Que la viscosidad disminuya con el gradiente de velocidad.

d) Que la viscosidad dependa solo de la temperatura.

Respuesta: b).

Razón: Los fluidos de Bingham necesitan un esfuerzo mínimo antes de comenzar a fluir (ej. pasta de dientes, mayonesa).

11. Un fluido cuya viscosidad disminuye con el tiempo a esfuerzo cortante constante se llama:

- a) Reopéctico
- b) Tixotrópico

- c) Newtoniano
- d) Dilatante

Respuesta: b).

Razón: Los fluidos tixotrópicos (ej. algunas pinturas, geles) reducen su viscosidad con el tiempo.

12. Los nanofluidos mejoran el desempeño térmico de sistemas debido a:

- a) Su alta conductividad térmica.
- b) Su baja densidad.
- c) Su viscosidad constante.
- d) Su independencia del tiempo.

Respuesta: a).

Razón: Las nanopartículas aumentan la conductividad térmica, mejorando la transferencia de calor en aplicaciones electrónicas y de lubricación.

13. ¿Qué sucede generalmente con la viscosidad de los líquidos cuando aumenta la temperatura?

- a) Aumenta.
- b) Permanece constante.
- c) Oscila sin patrón definido.
- d) Disminuye.

Respuesta : b) Disminuye.

Razón: Los líquidos se vuelven más fluidos con el incremento de la temperatura, como se observa en el aceite de motor.

14. ¿Cómo varía la viscosidad de los gases con el aumento de la temperatura?

- a) Disminuye.
- b) Aumenta.
- c) Permanece constante.
- d) Depende del gas, sin patrón general.

Respuesta : b) Aumenta.

Razón: En los gases, al aumentar la temperatura, las colisiones moleculares más rápidas incrementan la resistencia interna al flujo.

15. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad requerida en los fluidos hidráulicos?

- a) Alta compresibilidad.
- b) Corrosividad moderada.
- c) Viscosidad adecuada y alta lubricidad.
- d) Baja estabilidad química.

Respuesta : c) Viscosidad adecuada y alta lubricidad.

Razón: Los fluidos hidráulicos deben tener buena lubricidad, estabilidad y baja compresibilidad para un desempeño óptimo.